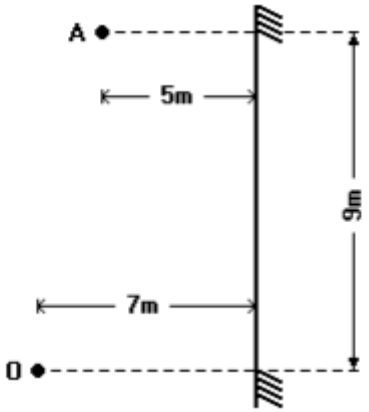
OFICINA ÓTICA

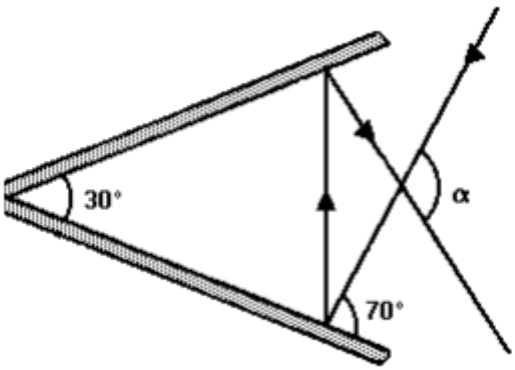
Física - Professora Bruna

1) (Fatec) A figura a seguir mostra um objeto A colocado a 5 m de um espelho plano, e um observador O, colocado a 7 m deste mesmo espelho. Um raio de luz que parte de A e atinge o observador O por reflexão no espelho percorrerá, neste trajeto de A para O



a) 9 m
b) 12 m
c) 15 m
d) 18 m
e) 21 m

2) (Ufmg) Observe a figura.



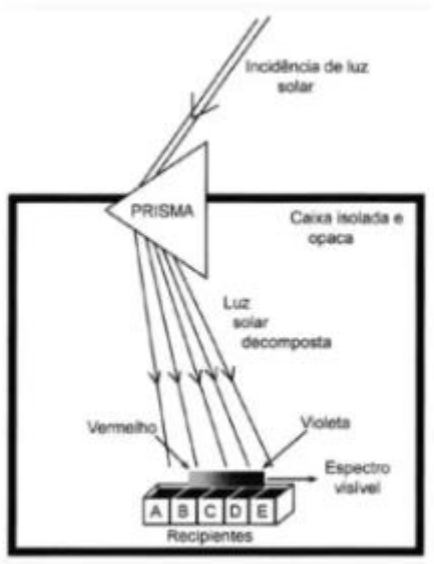
Nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30° entre eles. Um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70° com a sua superfície. Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente formando um ângulo de

a) 90°
b) 100°
c) 110°
d) 120°
e) 140°

3) (ENEM PPL 2014) As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Esse fenômeno óptico é consequência da

A) Refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
B) reflexão da luz ao incidir no solo quente.
C) reflexão difusa da luz na superfície rugosa.
D) dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
E) difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.

4) (ENEM) Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequencias. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, á mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente.



Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?

A) A
B) B
C) C
D) D

E) E